

课程排程 (Client Proposal)

项目：生理信号自适应音乐节奏游戏 | 版本：v0.1 草案 (标 TBD 的日期待与学员确认)

授课教师：[You] (技术) + Nick (心理学) | 授课地点：线上为主；线下于宁波 (9/11 硬件课 + Nick 心理学/实验课)

1. 总课时分配 (22 小时)

板块	教师	形式	课时	内容
L0 导论课	You	线上	1 h	学员想法讨论、项目定位、基本架构设计
L1 硬件课	You	线下 (宁波)	2 h	硬件介绍、组装、调试、连接 PC
L2-L8 技术课	You	线上	14 h (7 × 2h)	架构、vibe coding、固件、Unity、状态模型、难度、分析与美术
E1 实验设计课	You (建议 Nick 一起)	线上	1 h	实验流程、对照组、主观量表设计
N1-N2 心理学课	Nick	线下 (宁波)	4 h	主题开放 (建议见第 4 节)，含找朋友/同事试玩以调参
合计			22 h	

2. 时间轴总览

8月		9月			10月	
	8/31-9/6	9/6——9/10	9/11	9/14—9/30	10/1-10/8	10/9—下旬
	L0 导论(1h)	[教师备课	L1线下	L2-L6 线上	国庆假期	L7•E1 线上
	线上•TBD	硬件实验]	(2h)	每周2堂	(暂停)	收尾
						N1/N2 由
Nick排						

↑ 教师在宁波：9/6 之后 - 9/15

关键约束

- 教师 9/6-9/15 人在宁波 → 唯一的技术线下课安排在 **9/11 (周五)**。
- 9/6-9/10 为教师的**硬件自我实验期**（不计课时）：组装验证、跑通 P0-P1，确保 9/11 现场顺利。
- 10/1-10/8 国庆长假**：默认暂停线上课（若学员假期反而有空，可协调加课，见第 5 节）。
- Nick 的课在宁波线下，不受教师行程限制，日期由 Nick 与学员另约。

3. 技术教师课程明细（18 h）

L0 — 导论课（1 h，线上，日期 TBD：建议 9/2 周三 或 9/3 周四 晚间）

项目	内容
目标	了解学员想法与程度，对齐项目范围，敲定后续上课时段

内容	① 学员自述想做什么 (15 分钟) ② 项目介绍: 生理信号 × 节奏游戏能做到什么 (15 分钟) ③ 一起画系统草图: 六层架构走一遍 (20 分钟) ④ 行政事项: 时间表确认、环境准备清单 (10 分钟)
课前准备 (学员)	无
课后作业	安装 VSCode、Unity Hub、Python; 阅读 ARCHITECTURE.md 第 0-1 节

【9/6-9/10】教师备课期 (不计课时)

- 自行完成 TODO.md 的 **P0 全部 + P1 大部分**: 组装、烧录、读到稳定的心率与皮电信号
- 把「容易踩的坑」记录下来 (贴合度、驱动、接线) → 变成 9/11 的教学重点
- 准备 9/11 的教材: 接线图讲义、预先烧录好的验证固件 (I2C scanner / GSR 读值 / 心率 demo)

L1 — 硬件线下课 (2 h, 9/11 周五, 宁波, 时段 TBD)

时间	内容	对应任务
0:00-0:20	元件认识: ESP32、MAX30102 (PPG 原理)、GSR (皮肤电原理)、接线图讲解	—
0:20-1:00	动手组装 : 面包板接线、腕带固定、烧录环境安装	T0-01~07
1:00-1:30	验证: I2C scanner、GSR 读值、跑心率 demo, 学会看 Serial Monitor / Plotter	T0-08~10

1:30–2:00	连接 PC 数据流演示（用预先写好的固件跑 10Hz JSON 输出）；硬件交付学员保管	T1-12 预览
课后作业	每天佩戴 10 分钟，练习读 Serial Plotter，观察深呼吸/紧张时的信号变化	

硬件从此留在学员手上 → 之后所有线上课学员都能实机操作。

L2–L8 — 线上技术课 (14 h = 7 × 2h)

建议节奏：**每周 2 堂**（例如周三晚 + 周六），4 周内完成主要内容。

每堂课结构：上周作业 review（15 分钟）→ 新主题讲解（45 分钟）→ **vibe coding 实操**（50 分钟）→ 作业布置（10 分钟）。

#	建议日期	主题	内容	对应阶段
L2	9/16 (周三)	系统架构 + Vibe Coding 方法论	六层架构深讲；PlatformIO / Unity / Python 三端环境搭建； 如何与 AI 协作写程序 ：怎么描述需求、怎么验收 AI 产出、怎么 debug；建 Git 仓库	P0
L3	9/19 (周六)	固件与信号处理（硬件 recap）	MAX30102 / GSR 驱动封装；滤波（moving average / median）；baseline 校准；特征计算（hr_delta / gsr_delta / RMSSD）；JSON 数据包输出	P1
L4	9/23 (周三)	数据通路：ESP32 → Unity	Serial / UDP / BLE 三方案比较并 当堂选型 ；Unity 后台线程接收；MockBioTransport（无硬件也能开发）；DebugPanel	P2

L5	9/26 (周六)	Unity 节奏游戏核心 I	dspTime 音频时间轴；谱面格式；音符生成与下落；按键判定 (Perfect / Great / Good / Miss)	P3
L6	9/30 (周三)	Unity 节奏游戏核心 II + 游戏设计	分数 / combo / accuracy 统计；HUD 与 UI； 游戏设计讨论 ：曲目选择、视觉风格、玩家体验曲线	P3
—	10/1–10/8	国庆长假：暂停	学员自主进度 + 积累佩戴数据	
L7	10/10 (周六)	生理状态模型构建	如何测量「紧张」 ：arousal 理论 → 可计算指标；五状态规则设计与阈值；防抖动机制；（衔接 Nick N1 的心理学基础）	P4
L8	10/14 (周三)	动态难度 + 数据记录 + 分析 + 美术收尾	难度三参数映射与平滑；adaptive / fixed / sham 模式；CSV logging；Python 可视化 pipeline；美术素材替换与 polish 清单	P5 + P6

E1 — 实验设计课 (1 h, 线上, 建议 10/17 周六 前后, 建议邀 Nick 共同出席)

项目	内容
内容	为什么需要对照组 (adaptive vs fixed vs sham) ；受试者流程 SOP；主观量表设计 (难度/挫折/心流 1–5 分) ；顺序平衡 (counterbalance) ；数据完整性检查清单
产出	一份可直接执行的实验 SOP + 问卷量表 → 交给 N2 实验课使用

4. Nick 的课程（4 h，线下宁波，主题开放 — 以下仅为建议框架）

日期由 Nick 与学员另行约定，不依赖技术教师的行程。建议的时间窗如下。

#	建议时间窗	课时	建议方向（Nick 可自行调整）
N1	9月下旬~10月初 (建议在 L7 之前)	2 h	心理生理学基础：arousal / stress / flow 理论；心率、HRV、皮电各自反映什么心理过程；情绪测量的效度与局限 → 为 L7 的状态模型提供理论依据
N2	10月中下旬 (须在 E1 与游戏原型完成之后)	2 h	实测调参场 ：找 2-4 位朋友/同事试玩，现场观察生理数据与状态判断是否合理，调整阈值参数；顺带预演正式采集流程

顺序依赖：N1 → L7（理论先行）；L8 + E1 → N2（要有能跑的原型和 SOP 才能实测）。

5. 逐周日历（供客户确认）

周	日期	事件	课时
W1	8/31-9/6	L0 导论 （线上，日期 TBD，建议 9/2 或 9/3）	1
W2	9/7-9/13	教师备课实验 9/7-9/10 → L1 硬件线下 9/11（周五）	2
W3	9/14-9/20	L2（9/16 周三）+ L3（9/19 周六）	4

W4	9/21–9/27	L4 (9/23 周三) + L5 (9/26 周六) ; 【N1 可落此周末, Nick 定】	4
W5	9/28–10/4	L6 (9/30 周三) → 国庆暂停	2
—	10/1–10/8	长假: 学员自主进度 (可选: 协调加课提前完成)	0
W6	10/9–10/15	L7 (10/10 周六) + L8 (10/14 周三)	4
W7	10/16–10/22	E1 实验设计 (10/17 前后, 邀 Nick) ; 【N2 实测调参, Nick 定】	1 (+2)
W8	10/23–	正式数据采集 (课外 4–6h, 学员执行 + Nick 督导) → 分析产出	—

累计: 技术教师 18 h + Nick 4 h = **22 h**; 10 月下旬全部完成, 含课外采集约 11 月初收尾。

6. 待与客户确认事项

- L0 导论课具体日期与时段 (下周哪天晚上?)
- 9/11 线下课时段 (下午 or 晚上?) 与地点
- 线上课固定时段偏好 (本案假设: 周三晚 + 周六, 可整批平移)
- 国庆长假要暂停还是加课? (加课可把 L7/L8 提前, 10 月中前完课)
- Nick 的 N1/N2 日期 (由 Nick 与学员直接约)
- 学员自备电脑规格确认 (能跑 Unity; 有 USB-A 或 Type-C 接口连开发板)
- 正式采集的受试者来源 (学员的朋友/同学? 需要几位?)